



Tema 1 · Nombres racionals

Activitats amb solucions

Índex

1. Fraccions equivalents

1. ●●● Indica si les parelles de fraccions següents són equivalents:

[solució 1]

a. $\frac{3}{4}$ i $\frac{9}{12}$

c. $\frac{5}{6}$ i $\frac{10}{12}$

e. $\frac{3}{10}$ i $\frac{6}{25}$

g. $\frac{1}{2}$ i $\frac{4}{8}$

b. $\frac{2}{5}$ i $\frac{6}{15}$

d. $\frac{4}{7}$ i $\frac{12}{21}$

f. $\frac{7}{8}$ i $\frac{21}{24}$

h. $\frac{6}{9}$ i $\frac{2}{3}$

2. ●●● Simplifica les següents fraccions:

[solució 2]

a. $\frac{18}{24}$

b. $\frac{42}{56}$

c. $\frac{16}{40}$

d. $\frac{14}{21}$

e. $\frac{30}{45}$

f. $\frac{25}{100}$

g. $\frac{36}{48}$

h. $\frac{12}{20}$

3. ●●● Simplifica les següents fraccions:

[solució 3]

a. $\frac{36}{132}$

b. $\frac{96}{40}$

c. $\frac{84}{102}$

d. $\frac{88}{121}$

e. $\frac{144}{60}$

f. $\frac{126}{189}$

g. $\frac{80}{136}$

h. $\frac{120}{56}$

2. Operacions amb nombres racionals

4. ●●● Fes les següents sumes i restes de fraccions:

[solució 4]

a. $\frac{3}{5} + \frac{2}{3}$

c. $\frac{5}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$

e. $\frac{4}{9} - \frac{1}{6}$

g. $\frac{5}{8} + \frac{3}{4}$

b. $\frac{7}{8} - 1$

d. $2 + \frac{1}{10} + \frac{3}{20}$

f. $\frac{3}{10} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5}$

h. $\frac{7}{12} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

5. ●●● Fes les següents multiplicacions i divisions de fraccions:

[solució 5]

a. $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$

c. $\frac{7}{8} \cdot \frac{2}{3}$

e. $2 \cdot \frac{3}{4}$

g. $\frac{3}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{5}$

b. $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$

d. $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$

f. $\frac{2}{5} \div \frac{1}{2}$

h. $\frac{7}{10} \div 3$

6. ●●● Calcula:

[solució 6]

a. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$

b. $(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}) \cdot \frac{2}{5}$

c. $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{10}$

d. $\frac{1}{2} \div \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

7. ●●● Calcula:

[solució 7]

a. $(\frac{9}{8} - \frac{3}{4}) \cdot (\frac{5}{6} + \frac{1}{3})$

c. $\frac{5}{6} + (\frac{7}{9} \cdot (\frac{2}{3} - \frac{1}{4}))$

e. $(3 \cdot (\frac{3}{14} - \frac{1}{7})) \cdot \frac{7}{8}$

b. $(\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}) + (\frac{4}{7} - \frac{1}{2})$

d. $(\frac{4}{5} + \frac{3}{10}) : (\frac{7}{8} - \frac{1}{4})$

f. $(\frac{5}{9} + 3) : (1 - \frac{2}{5})$

3. Racionals com a part d'un total

8. ●●● Calcula:

[solució 8]

- | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. $\frac{1}{4}$ de 100 | c. $\frac{2}{3}$ de 90 | e. $\frac{7}{10}$ de 80 | g. $\frac{4}{7}$ de 56 | i. $\frac{2}{5}$ de 100 |
| b. $\frac{3}{4}$ de 50 | d. $\frac{5}{8}$ de 64 | f. $\frac{1}{6}$ de 72 | h. $\frac{3}{5}$ de 52 | j. $\frac{5}{9}$ de 81 |

9. ●●● Resol els següents problemes:

[solució 9]

- En una cursa de relleus, en Pau corre $\frac{3}{8}$ del total, en Marc $\frac{1}{4}$, i en Nil $\frac{1}{5}$. Quina fracció queda per córrer?
- Una ampolla conté $\frac{3}{4}$ de litre de suc. Si se'n beu $\frac{2}{5}$, quant en queda?
- Una safata de galetes està plena amb $\frac{5}{6}$ del total. Si es reparteix $\frac{2}{3}$ entre els alumnes, quina fracció de galetes queda?
- En un projecte escolar, s'ha acabat $\frac{2}{5}$ el dilluns i $\frac{1}{4}$ el dimarts. Quina part queda per acabar?

10. ●●● Resol els següents problemes:

[solució 10]

- En una pastisseria tenen exposades diferents tipus de magdalenes: $\frac{2}{3}$ de les magdalenes són normals, $\frac{1}{6}$ de xocolata i el restant, són 5 magdalenes de poma. Quantes magdalenes hi ha en total exposades?
- En una biblioteca hi ha 200 llibres. Si $\frac{3}{5}$ són novel·les i $\frac{1}{4}$ són llibres de ciència, quants llibres no són ni novel·les ni llibres de ciència?
- En una granja hi ha 48 animals, dels quals 18 són ovelles. Quina fracció del total representen les ovelles?
- En una escola hi ha 120 alumnes i 36 d'ells fan música extraescolar. Quina fracció del total representa aquest grup?
- En una classe de 30 alumnes, $\frac{1}{3}$ han portat entrepà de formatge i $\frac{2}{5}$ han portat entrepà de pernil. Quants alumnes han portat altres tipus d'entrepà?
- En un institut, $\frac{1}{6}$ dels alumnes van a peu, $\frac{1}{3}$ en bici, i la resta, 40 alumnes, en autobús. Quants alumnes té l'institut?

11. ... Per fer flam casolà per a 4 persones es fan servir:

[solució 11]

- 3 ous
 - 500 ml de llet
 - 100 g de sucre
- a. Calcula les quantitats necessàries per preparar el flam per a 6 persones. Observes cap problema en els resultats?
 - b. Una manera de resoldre aquest problema és multiplicant les quantitats dels diferents ingredients per un nombre racional. Quin nombre és aquest? En cas que ho hagi calculat d'una altra manera, comprova que obtens els mateixos resultats.
 - c. Proposa (i calcula) una solució al problema observat en la que es faci servir un nombre enter d'ous. Justifica les decisions preses.

12. ... Relaciona percentatges, fraccions i decimals:

[solució 12]

- a. Quina fracció i quin decimal representa el 20%?
- b. Si un producte està rebaixat un 30%, quina fracció i quin decimal del preu original s'ha de pagar?
- c. Converteix a percentatge i decimal la fracció $\frac{7}{10}$.
- d. Si un estudiant ha fet 16 exàmens i ha aprovat el 75%, quants exàmens ha aprovat?
- e. En una classe de 24 alumnes, el 62,5% són noies. Quants alumnes són nois i quantes noies?
- f. Si una persona corre el 60% d'una cursa de 12 km, quants quilòmetres ha corregut?

4. Tipus de nombres racionals

13. ●●● Passa les següents fraccions a decimal i digues de quin tipus es tracta:

[solució 13]

a. $\frac{4}{2}$

c. $\frac{1}{3}$

e. $\frac{5}{5}$

g. $\frac{2}{11}$

b. $\frac{3}{4}$

d. $\frac{7}{6}$

f. $\frac{2}{25}$

h. $\frac{4}{27}$

14. ●●● Passa els següents decimals a fracció:

[solució 14]

a. 0,6

c. $0,2\overline{3}$

e. 0,125

g. $0,\overline{2}$

b. $0,\overline{7}$

d. 4,25

f. $0,\overline{54}$

h. $0,4\overline{3}$

15. ●●● Passa els següents decimals a fracció:

[solució 15]

a. $3,1\overline{6}$

b. 7,75

c. $2,\overline{381}$

d. 12,625

16. ●●● Expressa com a fracció de litre les següents quantitats habituals al supermercat:

[solució 16]

a. Una ampolla de 1,5 L

e. Un pot de 200 ml de nata líquida

b. Una llauna de 33 cl

f. Una ampolla petita de suc de 250 ml

c. Un tetrabric de 750 ml

g. Una ampolla gran de refresc de 2 L

d. Una ampolleta d'aigua de 500 ml

h. Una llauna petita de 150 ml

5. Potències

17. ●●● Calcula les següents potències:

[solució 17]

a. $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

c. 5^2

e. 0^5

g. $(-7)^2$

b. $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$

d. $(-3)^3$

f. $\left(\frac{4}{5}\right)^1$

h. 1^6

18. ●●● Simplifica en una sola potència:

[solució 18]

a. $2^3 \cdot 2^4$

c. $7^1 \cdot 7^0$

e. $4^2 \cdot 4^5$

g. $3^0 \cdot 3^2$

b. $5^6 : 5^2$

d. $9^3 : 9^3$

f. $6^8 : 6^3$

h. $8^7 : 8^6$

19. ●●● Expressa com una sola potència:

[solució 19]

a. $4^4 \cdot 2^3$

c. $5^3 \cdot 25^2$

e. $32^2 : 2^4$

g. $16 : 2^2$

b. $27^2 : 3^4$

d. $(7^4 : 7^2) \cdot 7^3$

f. $9^2 \cdot 3^4$

h. $(4^2)^3$

20. ●●● Simplifica en una sola potència i calcula si l'exponent és menor o igual a 2:

[solució 20]

a. $2^3 \cdot 5^3$

b. $7^4 : 3^4$

c. $(-2)^5 \cdot 4^5$

d. $10^2 : 5^2$

21. ●●● Calcula les següents potències amb exponents negatius. Expressa el resultat amb un nombre enter o fracció:

[solució 21]

a. 2^{-3}

c. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1}$

e. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

g. $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$

b. $(-3)^{-2}$

d. 5^{-1}

f. $(-1)^{-5}$

h. 10^{-2}

22. ●●● Calcula les potències amb exponent negatiu. Expressa el resultat amb un nombre enter o fracció:

[solució 22]

a. $\left(\frac{1}{7}\right)^{-2}$

c. $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-1}$

e. $\left(\frac{5}{6}\right)^{-1}$

g. $(1,5)^{-1}$

b. $(2)^{-3}$

d. $(0,25)^{-2}$

f. $(-5)^{-2}$

h. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

23. ... Expressa els nombres següents com a potències de base 2:

[solució 23]

a. $\frac{1}{4}$

c. $\frac{1}{32}$

e. 8

g. $\frac{1}{8}$

b. 0,5

d. 1

f. 16

h. 4

24. ... Calcula el resultat de les següents operacions i expressa la resposta en forma de potència de base 3 si és possible:

[solució 24]

a. $3^4 \cdot 3^{-2}$

d. $3^0 + 3^2$

g. $3^3 - 3^2$

b. $\frac{3^5}{3^3}$

e. $\frac{1}{3^3} \cdot 3^2$

h. $\frac{3^6}{3^2 \cdot 3^1}$

c. $(3^2)^3$

f. $(3^{-1})^4$

i. $(3^0)^5$

25. ... La unitat de durada musical és la nota negra:

[solució 25]

=	1
---	---

Les notes musicals utilitzades en els pentagrames són aquestes:

Rodona		Corxera	
Blanca		Semicorxera	
Negra		Fusa	

La corxera val la meitat de la negra, la semicorxera la meitat de la corxera, i així successivament, fins arribar a la fusa. Així mateix, la blanca val el doble que la negra, i la rodona val el doble que la blanca.

- Expressa la durada de cada nota submúltiple i múltiple de la negra.
- Expressa la durada de cada nota submúltiple i múltiple de la negra, ara com a potència de 2.
- La nota negra també es pot expressar com a potència de 2. Com?
- Expressa en forma numèrica la durada d'aquestes notes:

-
-
-

6. Notació científica

26. ●●● Escriu els següents nombres en notació científica:

[solució 26]

- | | |
|------------|----------------|
| a. 53000 | e. 0,0091 |
| b. 0,00082 | f. 385 |
| c. 4,7 | g. 0,000000065 |
| d. 1200000 | h. 760000 |

27. ●●● Escriu en forma decimal:

[solució 27]

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. $7,1 \cdot 10^3$ | e. $5 \cdot 10^0$ |
| b. $4,6 \cdot 10^{-2}$ | f. $1,25 \cdot 10^4$ |
| c. $3,2 \cdot 10^1$ | g. $6,7 \cdot 10^{-5}$ |
| d. $9,8 \cdot 10^{-3}$ | h. $2 \cdot 10^2$ |

28. ●●● Escriu cada unitat de mesura en metres utilitzant potències de 10:

[solució 28]

- | | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| a. 1 centímetre (cm) | c. 1 mil·límetre (mm) | e. 1 nanòmetre (nm) | g. 1 quilòmetre (km) |
| b. 1 decímetre (dm) | d. 1 micròmetre (μ m) | f. 1 àngstrom (Å) | h. 1 hectòmetre (hm) |

29. ●●● Expressa en notació científica i després passa-ho a la unitat de mesura adequada per tal que s'expressi com a nombre enter:

[solució 29]

Exemple:

$$0,035\text{m} = 35 \cdot 10^{-3}\text{m} = 35\text{mm}$$

- | | | |
|--------------|-------------|-----------------|
| a. 35000 m | c. 0,025 m | e. 0,00000089 m |
| b. 0,00047 m | d. 120000 m | f. 0,43 m |

7. Arrels de nombres racionals

30. ●●● Calcula les següents arrels. Tingues en compte si tenen més d'un possible resultat.

[solució 30]

a. $\sqrt{49}$

e. $\sqrt[3]{27}$

b. $\sqrt{36}$

f. $\sqrt[3]{64}$

c. $\sqrt{25}$

g. $\sqrt[4]{16}$

d. $\sqrt[3]{125}$

h. $\sqrt[4]{81}$

31. ●●● Digues si existeixen o no els resultats de les següents arrels.

[solució 31]

a. $\sqrt{-16}$

e. $\sqrt[3]{-343}$

b. $\sqrt[3]{-512}$

f. $\sqrt[5]{-32}$

c. $\sqrt[3]{-27}$

g. $\sqrt{-36}$

d. $\sqrt[4]{-625}$

h. $\sqrt[4]{-81}$

32. ●●● Calcula les següents arrels i simplifica el resultat si es pot.

[solució 32]

a. $\sqrt{\frac{4}{36}}$

d. $\sqrt[3]{\frac{27}{8}}$

b. $\sqrt{\frac{9}{25}}$

e. $\sqrt[3]{-\frac{27}{64}}$

c. $\sqrt{\frac{49}{16}}$

f. $\sqrt[3]{-\frac{1}{125}}$

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a. No

c. Sí

e. No

g. Sí

b. Sí

d. Sí

f. No

h. Sí

Solució 2 [torna a l'exercici]

a. $\frac{3}{4}$

b. $\frac{3}{4}$

c. $\frac{2}{5}$

d. $\frac{2}{3}$

e. $\frac{2}{3}$

f. $\frac{1}{4}$

g. $\frac{3}{4}$

h. $\frac{3}{5}$

Solució 3 [torna a l'exercici]

a. $\frac{3}{11}$

b. $\frac{12}{5}$

c. $\frac{14}{17}$

d. $\frac{8}{11}$

e. $\frac{12}{5}$

f. $\frac{2}{3}$

g. $\frac{10}{17}$

h. $\frac{15}{7}$

Solució 4 [torna a l'exercici]

a. $\frac{3}{5} + \frac{2}{3} = \frac{19}{15}$

b. $\frac{7}{8} - 1 = \frac{7}{8} - \frac{8}{8} = -\frac{1}{8}$

c. $\frac{5}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5+2-3}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

d. $2 + \frac{1}{10} + \frac{3}{20} = \frac{40}{20} + \frac{2}{20} + \frac{3}{20} = \frac{45}{20} = \frac{9}{4}$

e. $\frac{4}{9} - \frac{1}{6} = \frac{8-3}{18} = \frac{5}{18}$

f. $\frac{3}{10} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3+5-2}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

g. $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{5+6}{8} = \frac{11}{8}$

h. $\frac{7}{12} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7-4+3}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

Solució 5 [torna a l'exercici]

a. $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$

b. $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{5 \cdot 9}{6 \cdot 10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$

c. $\frac{7}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}$

d. $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5} = \frac{9 \cdot 5}{10 \cdot 3} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$

e. $2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$

f. $\frac{2}{5} \div \frac{1}{2} = \frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 1} = \frac{4}{5}$

g. $\frac{3}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 5} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

h. $\frac{9}{10} \div 3 = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}$

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{6}{12} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

b. $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{2}{5} = \left(\frac{5}{6} - \frac{2}{6}\right) \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$

c. $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{10} = \frac{15+8-2}{20} = \frac{21}{20}$

d. $\frac{1}{2} \div \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{2} + \frac{1}{6} = \frac{9+1}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$

Solució 7 [torna a l'exercici]

- a. $\left(\frac{9}{8} - \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{8} \cdot \frac{7}{6} = \frac{7}{16}$
- b. $\left(\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{4}{7} - \frac{1}{2}\right) = \frac{45}{30} + \frac{8-7}{14} = \frac{3}{2} + \frac{1}{14} = \frac{21+1}{14} = \frac{22}{14} = \frac{11}{7}$
- c. $\frac{5}{6} + \left(\frac{7}{9} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right)\right) = \frac{5}{6} + \left(\frac{7}{9} \cdot \frac{5}{12}\right) = \frac{5}{6} + \frac{35}{108} = \frac{90}{108} + \frac{35}{108} = \frac{125}{108}$
- d. $\left(\frac{4}{5} + \frac{3}{10}\right) : \left(\frac{7}{8} - \frac{1}{4}\right) = \frac{11}{10} : \frac{5}{8} = \frac{88}{50} = \frac{44}{25}$
- e. $\left(3 \cdot \left(\frac{3}{14} - \frac{1}{7}\right)\right) \cdot \frac{7}{8} = \left(3 \cdot \frac{1}{14}\right) \cdot \frac{7}{8} = \frac{3}{14} \cdot \frac{7}{8} = \frac{3}{16}$
- f. $\left(\frac{5}{9} + 3\right) : \left(1 - \frac{2}{5}\right) = \frac{32}{9} : \frac{3}{5} = \frac{160}{27}$

Solució 8 [torna a l'exercici]

- a. $\frac{1}{4}$ de 100 = $\frac{1}{4} \cdot 100 = 25$
- b. $\frac{3}{4}$ de 50 = $\frac{3}{5} \cdot 50 = \frac{75}{2} = 37,5$
- c. $\frac{2}{3}$ de 90 = $\frac{2}{3} \cdot 90 = 60$
- d. $\frac{5}{8}$ de 64 = $\frac{5}{8} \cdot 64 = 40$
- e. $\frac{7}{10}$ de 80 = $\frac{7}{10} \cdot 80 = 56$
- f. $\frac{1}{6}$ de 72 = $\frac{1}{6} \cdot 72 = 12$
- g. $\frac{4}{7}$ de 56 = $\frac{4}{7} \cdot 56 = 32$
- h. $\frac{3}{5}$ de 52 = $\frac{3 \cdot 52}{5} = \frac{156}{5} = 31,2$
- i. $\frac{2}{5}$ de 100 = $\frac{2}{5} \cdot 100 = 40$
- j. $\frac{5}{9}$ de 81 = $\frac{5}{9} \cdot 81 = 45$

Solució 9 [torna a l'exercici]

- a. Queden $\frac{7}{40}$ del total.
- b. Queden $\frac{7}{20}$ litres.
- c. Queda $\frac{1}{6}$ de les galetes.
- d. Queden $\frac{7}{20}$ per acabar.

Solució 10 [torna a l'exercici]

- a. 30 magdalenes
- b. 30 llibres
- c. $\frac{3}{8}$ parts són ovelles
- d. $\frac{3}{10}$ dels alumnes fan música
- e. 8 alumnes
- f. 120 alumnes

Solució 11 [torna a l'exercici]

- a. • 4,5 ous
• 750 ml de llet
• 150 g de sucre

Observem que surt un nombre no enter d'ous (4,5), cosa que pot ser un problema per a l'elaboració.

- b. El nombre racional pel qual es multipliquen les quantitats és $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.

- c. Solució amb nombre enter d'ous:

- Amb 4 ous:
 - 666,67 ml de llet
 - 133,33 g de sucre
- Amb 5 ous:
 - 833,33 ml de llet
 - 166,67 g de sucre

Solució 12 [torna a l'exercici]

- | | |
|--|------------------------|
| a. Fracció: $\frac{1}{5}$; Decimal: 0,20 | d. 12 exàmens aprovats |
| b. Fracció: $\frac{7}{10}$; Decimal: 0,70 | e. 15 noies, 9 nois |
| c. Percentatge: 70%; Decimal: 0,7 | f. 7,2 km |

Solució 13 [torna a l'exercici]

- | | |
|--|--|
| a. $\frac{4}{2} = 2$ | e. $\frac{5}{5} = 1$ |
| b. $\frac{3}{4} = 0,75$ (decimal finit) | f. $\frac{2}{25} = 0,08$ (decimal finit) |
| c. $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$ (decimal periòdic pur) | g. $\frac{2}{11} = 0,\overline{18}$ (decimal periòdic pur) |
| d. $\frac{7}{6} = 1,1\overline{6}$ (decimal periòdic mixt) | h. $\frac{4}{27} = 0,1\overline{48}$ (decimal periòdic mixt) |

Solució 14 [torna a l'exercici]

- | | |
|--|---|
| a. $0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ | e. $0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$ |
| b. $0,\overline{7} = \frac{7}{9}$ | f. $0,\overline{54} = \frac{54}{99} = \frac{6}{11}$ |
| c. $0,2\overline{3} = \frac{7}{30}$ | g. $0,\overline{2} = \frac{2}{9}$ |
| d. $4,25 = \frac{425}{100} = \frac{17}{4}$ | h. $0,4\overline{3} = \frac{13}{30}$ |

Solució 15 [torna a l'exercici]

a. $3,1\overline{6} = \frac{283}{90}$

b. $7,75 = \frac{775}{100} = \frac{31}{4}$

c. $2,3\overline{81} = \frac{2113}{900}$

d. $12,625 = \frac{125}{10} = \frac{101}{8}$

Solució 16 [torna a l'exercici]

a. $\frac{3}{2}$ de L

e. $\frac{200}{1000} = \frac{1}{5}$ de L

b. $\frac{33}{100} = \frac{1}{3}$ de L

f. $\frac{250}{1000} = \frac{1}{4}$ de L

c. $\frac{750}{1000} = \frac{3}{4}$ de L

g. $\frac{2}{1} = 2$ L

d. $\frac{500}{1000} = \frac{1}{2}$ de L

h. $\frac{150}{1000} = \frac{3}{20}$ de L

Solució 17 [torna a l'exercici]

a. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$

e. $0^5 = 0$

b. $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{(-1)^4}{2^4} = \frac{1}{16}$

f. $\left(\frac{4}{5}\right)^1 = \frac{4}{5}$

c. $5^2 = 25$

g. $(-7)^2 = 49$

d. $(-3)^3 = -27$

h. $1^6 = 1$

Solució 18 [torna a l'exercici]

a. $2^{3+4} = 2^7$

c. $7^{1+0} = 7^1 = 7$

e. $4^{2+5} = 4^7$

g. $3^{0+2} = 3^2 = 9$

b. $5^{6-2} = 5^4$

d. $9^{3-3} = 9^0 = 1$

f. $6^{8-3} = 6^5$

h. $8^{7-6} = 8^1 = 8$

Solució 19 [torna a l'exercici]

a. $4^4 \cdot 2^3 = (2^2)^4 \cdot 2^3 = 2^8 \cdot 2^3 = 2^{11}$

e. $32^2 : 2^4 = (2^5)^2 : 2^4 = 2^{10} : 2^4 = 2^6$

b. $27^2 : 3^4 = (3^3)^2 : 3^4 = 3^6 : 3^4 = 3^2$

f. $9^2 \cdot 3^4 = (3^2)^2 \cdot 3^4 = 3^4 \cdot 3^4 = 3^8$

c. $5^3 \cdot 25^2 = 5^3 \cdot (5^2)^2 = 5^3 \cdot 5^4 = 5^7$

g. $16 : 2^2 = 2^4 : 2^2 = 2^2 = 4$

d. $(7^4 : 7^2) \cdot 7^3 = 7^2 \cdot 7^3 = 7^5$

h. $(4^2)^3 = ((2^2)^2)^3 = (2^4)^3 = 2^{12}$

Solució 20 [torna a l'exercici]

a. $(2 \cdot 5)^3 = 10^3 = 1000$

b. $\left(\frac{7}{3}\right)^4$

c. $(-2 \cdot 4)^5 = (-8)^5$

d. $\left(\frac{10}{5}\right)^2 = 2^2 = 4$

Solució 21 [torna a l'exercici]

a. $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

b. $(-3)^{-2} = \frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{9}$

c. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1} = 4$

d. $5^{-1} = \frac{1}{5}$

e. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

f. $(-1)^{-5} = \frac{1}{(-1)^5} = \frac{1}{-1} = -1$

g. $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{3}$

h. $10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$

Solució 22 [torna a l'exercici]

a. $\left(\frac{1}{7}\right)^{-2} = 7^2 = 49$

b. $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

c. $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-1} = -\frac{4}{3}$

d. $(0,25)^{-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 4^2 = 16$

e. $\left(\frac{5}{6}\right)^{-1} = \frac{6}{5}$

f. $(-5)^{-2} = \frac{1}{(-5)^2} = \frac{1}{25}$

g. $(1,5)^{-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} = \frac{2}{3}$

h. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$

Solució 23 [torna a l'exercici]

a. $\frac{1}{4} = 2^{-2}$

c. $\frac{1}{32} = 2^{-5}$

e. $8 = 2^3$

g. $\frac{1}{8} = 2^{-3}$

b. $0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}$

d. $1 = 2^0$

f. $16 = 2^4$

h. $4 = 2^2$

Solució 24 [torna a l'exercici]

a. $3^4 \cdot 3^{-2} = 3^{4+(-2)} = 3^2$

b. $\frac{3^5}{3^3} = 3^{5-3} = 3^2$

c. $(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3} = 3^6$

d. $3^0 + 3^2 = 1 + 9 = 10$ (no es pot expressar com a potència de 3)

e. $\frac{1}{3^3} \cdot 3^2 = 3^{-3+2} = 3^{-1}$

f. $(3^{-1})^4 = 3^{-1 \cdot 4} = 3^{-4}$

g. $3^3 - 3^2 = 27 - 9 = 18$ (no es pot expressar com a potència de 3)

h. $\frac{3^6}{3^2 \cdot 3^1} = 3^{6-2-1} = 3^3$

i. $(3^0)^5 = 1^5 = 1 = 3^0$

Solució 25 [torna a l'exercici]

a. Taula conjunta amb b

b. Taula conjunta amb a

Nota	Símbol	Durada	Durada en potència de 2
Rodona		4	2^2
Blanca		2	2^1
Negra		1	2^0
Corxera		$\frac{1}{2}$	2^{-1}
Semicorxera		$\frac{1}{4}$	2^{-2}
Fusa		$\frac{1}{8}$	2^{-3}

c. La negra es pot expressar com 2^0 .

d. Expressa numèricament les durades d'aquestes notes:

- Blanca (2) + Corxera ($\frac{1}{2}$) + Negra (1) = $2 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{7}{2} = 3,5$
- Corxera ($\frac{1}{2}$) + Corxera ($\frac{1}{2}$) + Semicorxera ($\frac{1}{4}$) + Semicorxera ($\frac{1}{4}$) = $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{2} = 1,5$
- Fusa ($\frac{1}{8}$) + Negra (1) + Fusa ($\frac{1}{8}$) + Semicorxera ($\frac{1}{4}$) + Semicorxera ($\frac{1}{4}$) + Rodona (4) = $\frac{1}{8} + 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 4 = 5,75$

Solució 26 [torna a l'exercici]

a. $5,3 \cdot 10^4$

e. $9,1 \cdot 10^{-3}$

b. $8,2 \cdot 10^{-4}$

f. $3,85 \cdot 10^2$

c. $4,7 \cdot 10^0$

g. $6,5 \cdot 10^{-8}$

d. $1,2 \cdot 10^6$

h. $7,6 \cdot 10^5$

Solució 27 [torna a l'exercici]

a. 7100

e. 5

b. 0,046

f. 12500

c. 32

g. 0,000067

d. 0,0098

h. 200

Solució 28 [torna a l'exercici]

a. $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$

c. $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$

e. $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$

g. $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$

b. $1 \text{ dm} = 10^{-1} \text{ m}$

d. $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$

f. $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$

h. $1 \text{ hm} = 10^2 \text{ m}$

Solució 29 [torna a l'exercici]

a. $35000 \text{ m} = 35 \cdot 10^3 \text{ m} = 35 \text{ km}$

b. $0,00047 \text{ m} = 470 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 470 \mu\text{m}$

c. $0,025 \text{ m} = 25 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 25 \text{ mm}$

d. $120000 \text{ m} = 120 \cdot 10^6 \text{ m} = 120 \text{ km}$

e. $0,00000089 \text{ m} = 890 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 890 \text{ nm}$

f. $0,43 \text{ m} = 430 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 430 \text{ mm}$

Solució 30 [torna a l'exercici]

a. $\sqrt{49} = \sqrt{7^2} = \pm 7$

b. $\sqrt{36} = \sqrt{6^2} = \pm 6$

c. $\sqrt{25} = \sqrt{5^2} = \pm 5$

d. $\sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{5^3} = 5$

e. $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$

f. $\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$

g. $\sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = \pm 2$

h. $\sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = \pm 3$

Solució 31 [torna a l'exercici]

a. $\sqrt{-16}$ No

b. $\sqrt[3]{-512}$ Sí

c. $\sqrt[3]{-27}$ Sí

d. $\sqrt[4]{-625}$ No

e. $\sqrt[3]{-343}$ Sí

f. $\sqrt[5]{-32}$ Sí

g. $\sqrt{-36}$ No

h. $\sqrt[4]{-81}$ No

Solució 32 [torna a l'exercici]

a. $\sqrt{\frac{4}{36}} = \pm \frac{2}{6} = \pm \frac{1}{3}$

b. $\sqrt{\frac{9}{25}} = \pm \frac{3}{5}$

c. $\sqrt{\frac{49}{16}} = \pm \frac{7}{4}$

d. $\sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \frac{3}{2}$

e. $\sqrt[3]{-\frac{27}{64}} = -\frac{3}{4}$

f. $\sqrt[3]{-\frac{1}{125}} = -\frac{1}{5}$

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.